

**APÉNDICE B. LÍNEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN
CAMPAÑA NOVIEMBRE 2022**

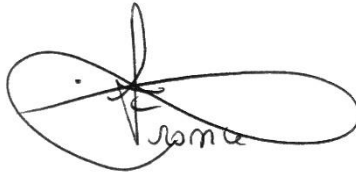
**PROYECTO
PARQUE FOTOVOLTAICO CAPITÁN**

JUNIO 2023

SOLAR TI CUARENTA Y TRES SPA



Profesional a cargo:



France Duhalde Arancibia

Índice de contenidos

1. Introducción.....	4
2. Objetivo general	4
2.1 Objetivos específicos.....	4
3. Metodología.....	5
3.1 Identificación de especies potenciales	5
3.2 Estado de Conservación, Origen y Endemismo de las especies registradas.....	6
3.3 Metodología muestreo de flora y formaciones vegetacionales.....	6
4. Área de influencia.....	7
5. Resultados	11
5.1 Análisis de Especies Potenciales	11
5.2 Especies vegetacionales geófitas en Chile	11
5.3 Definición de ambiente de flora y vegetación	12
5.3.1. Flora y vegetación Zona Centro	12
5.3.2. Terreno del AI Proyecto Fotovoltaico Capitán	13
5.5 Registro de especies de flora y vegetación realizadas en la campaña en terreno (19 de noviembre año 2022).....	18
6. Conclusiones.....	23
7. Anexos	25
7.1 Tablas de Flora y vegetación potencial registrada en la Región Metropolitana.....	25
7.2 Fotografías zona central polígono.	27
Referencias Bibliográficas.....	30

Índice de Figuras

Figura 1. Región Metropolitana.	8
Figura 2. Comuna de Buin.	9
Figura 3. Área de Influencia Proyecto Parque Fotovoltaico El Capitán.	10
Figura 4. Transectas delimitadas para las rutas de fácil acceso al centro del polígono.	14
Figura 5. Áreas delimitadas del perímetro del polígono y LMT del área de influencia (AI).	16

Índice de Tablas

Tabla 1. Fichas de especies según el estudio de "Propagación de Bulbosas Chilenas Ornamentales"	11
Tabla 2. Coordenadas de rutas de fácil acceso al centro del polígono del AI.	15
Tabla 3. Especies de flora y vegetación (arbórea, arbustiva y herbácea) registradas en el polígono donde se emplazarán las obras del Parque Fotovoltaico Capitán.	18
Tabla 4. Especies de flora y vegetación (arbórea, arbustiva y herbácea) registradas en la línea de media tensión (LMT) donde se emplazarán las obras del Parque Fotovoltaico Capitán.	20
Tabla 5. Lista de especies de flora que se distribuyen en la RMS y que han sido incluidas en los procesos de clasificación de especies según estado de conservación. SNC = sin nombre común.	25
Tabla 6. Lista de especies de helechos que tienen distribución en la Región Metropolitana de Santiago, en condición de amenazadas o casi amenazadas o endémicas y que han sido incluidas en los procesos de clasificación de especies según estado de conservación por el Ministerio de Medio Ambiente (MMA, 2013). SNC = sin nombre común.	26

1. Introducción

El presente informe busca caracterizar la Flora y Vegetación en la zona donde se emplazará el Proyecto Parque Fotovoltaico Capitán, en la comuna de Buin, Región Metropolitana.

“El Reglamento del SEIA, en su artículo 6, inciso 3° letra b), establece que para evaluar si se genera un efecto adverso significativo en la cantidad y calidad de un recurso biótico se debe considerar “la presencia y abundancia de especies silvestres en estado de conservación”. Para determinar si se genera un efecto adverso significativo en la cantidad y calidad de un recurso biótico se debe contemplar el estado de conservación en que se encuentren las especies de biota, clasificación que se realiza de conformidad al DS N° 29, de 2011, del Ministerio de Medio Ambiente, Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres Según Estado de Conservación” (M. Vera, 2015).

Entendiendo esto, el objetivo del presente informe es identificar la Flora y Vegetación Silvestre en la zona del Proyecto, describiendo especies, riqueza, estado de conservación, conforme a lo establecido en el literal e.2 del artículo 18 del Reglamento del SEIA.

“De acuerdo a este Reglamento, se entiende por categoría de conservación al estado en que pueden encontrarse las especies de plantas, algas, hongos y animales silvestres, atendido el riesgo de extinción de sus poblaciones naturales” (M. Vera, 2015).

La metodología utilizada para el registro y caracterización del componente Flora y Vegetación se basó en las recomendaciones descritas en la fuente denominada “Guía para la descripción del Área de influencia; Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEIA, 2015)”.

2. Objetivo general

Realizar una línea base que describa la situación actual de los elementos que constituyen el componente flora y vegetación silvestre presente en el área de influencia (AI) del Proyecto “Parque Fotovoltaico Capitán”, mediante estudios de revisión bibliográfica y campañas en terreno localizado en la Comuna de Buin, Región Metropolitana.

2.1 Objetivos específicos

- Elaborar un listado de especies potenciales de flora y vegetación en el AI del Proyecto.
- Elaborar un listado de especies de flora y vegetación registradas en el AI del Proyecto.
- Determinar la riqueza específica de la flora y vegetación registrada.
- Clasificar a las especies registradas según su estado de conservación vigente.

3. Metodología

La metodología que se describe a continuación se fundamenta en los alcances de los estudios ambientales y protocolos metodológicos propuestos por Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental en los documentos "Guía para la descripción del área de influencia" (SEA, 2017) y "Guía para la Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEIA, 2015)". Además, se utilizaron los lineamientos entregados en la "Guía de Evaluación ambiental, vegetación y flora silvestre" (SAG, 2010). En otras palabras, el protocolo metodológico planificado en el marco de este estudio cumple plenamente con los requerimientos establecidos por la autoridad.

3.1 Identificación de especies potenciales

Para realizar una búsqueda más eficiente de las especies potenciales que se encuentran en el área de influencia del Proyecto, anteriormente, se realizó una revisión bibliográfica en literatura especializada de flora y vegetación, con el objetivo de determinar una lista de las principales especies de vegetación y flora silvestre presentes en la Región Metropolitana, de acuerdo a su distribución geográfica.

La literatura inicial fue principalmente:

- Flora Silvestre de Chile zona central (A. Hoffmann J. 2020).
- Apunte de botánica aplicada (A. Faúndez y et al, 2017).
- Flora Nativa de valor ornamental, identificación y propagación, Chile zona centro (P. Riedemann y G. Aldunate, 2001).
- Chileflora, Plantas del centro (5ª, 6ª y RM) (http://www.chileflora.com/Florachilena/FloraSpanish/PIC_CENTRAL_PLANTS.php).
- Biodiversidad (Ministerio del Medioambiente (MMA), 2018).
- Clima y vegetación Región Metropolitana de Santiago, Chile Nuestro País (<https://www.bcn.cl/siit/nuestropais/region13/clima.htm>).
- Reseña de la vegetación de Chile (SAG, 2014)
- Estrategia regional para la conservación de la biodiversidad (Ministerio del Medio Ambiente, 2015).
- Estudio florístico y vegetacional en el área del Proyecto GEF Corredores Biológicos de Montaña (Equipo Proyecto GEF Corredores Biológicos de Montaña y et al, 2021).

3.2 Estado de Conservación, Origen y Endemismo de las especies registradas.

Además de la información obtenida mediante la metodología ya descrita, para cada uno de los taxos identificados se analizó su estado de conservación, de acuerdo con el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (Ministerio del Medio Ambiente).

Las Categorías de Conservación empleadas por nuestro país fueron definidas por el Artículo 37 de la Ley N° 19.300, Ley de Bases del Medio Ambiente, y que hasta el 26 de enero de 2010 incluyó las categorías: Extinto, En Peligro, Vulnerable, Insuficientemente Conocido, Rara y Fuera de Peligro (Ministerio del medio ambiente).

El 26 de enero de 2010, se publicó la Ley N° 20.417, donde se modificó el artículo 37 de la Ley N° 19.300, lo que amplió los grupos taxonómicos posibles de ser clasificados a "plantas, algas, hongos y animales silvestres" y adoptó el uso de las categorías actualmente vigentes para UICN (Unión Mundial para la conservación de la Naturaleza) (MMA).

Las categorías de conservación según el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, después del 26 de enero del 2010 son las siguientes: Extinta, Extinta en el Estado Silvestre, En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, Casi Amenazada, Preocupación Menor, Datos Deficientes. Estas categorías están vigentes hoy en día (MMA).

3.3 Metodología muestreo de flora y formaciones vegetacionales

En relación con el esfuerzo de muestreo, en la presente campaña en terreno participaron 2 profesionales por 1 día de muestreo. El día de campaña inició a las 7:00 horas y finalizó a las 21:00 horas.

La caracterización y registro de flora y vegetación se realizó mediante una campaña en terreno, ejecutada el día 19 de noviembre año 2022, correspondiente a la estación climática de primavera.

La evaluación de la presencia de flora y vegetación se llevó a cabo mediante prospección pedestre del polígono y línea de media tensión (LMT). Por consiguiente, se obtuvo un amplio registro de las especies de vegetacionales del Área de influencia (AI) donde se emplazarán las obras del Proyecto Parque Fotovoltaico El Capitán.

A pesar de que, en el recorrido de la LMT, no existe un camino peatonal que permitiera recorrer con seguridad este sector, de igual forma, se pudo recorrer en su totalidad, abarcando un registro completo de especies vegetacionales. En cambio, en el área central del polígono se pudo recorrer por áreas de fácil acceso (rutas predeterminadas del predio) delimitadas en la figura 4. Esto se debe, a que en el terreno se encontraban gran cantidad de troncos y ramas de nogales en casi la totalidad de la superficie del terreno en estudio.

4. Área de influencia

De acuerdo a la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2017), ésta se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA).

El área de influencia se ubica en la Comuna de Buin, Región Metropolitana. Las obras del Parque Fotovoltaico Capitán se emplazarán en un polígono que contiene una superficie de 14,2 hectáreas.

La Región Metropolitana (RM) es la única región mediterránea y la segunda más pequeña del país. Deslinda al Norte y al Oeste con la Región de Valparaíso; al Sur limita con la VI Región; y finalmente el este de la región lo constituye la frontera con la República Argentina. Consta con una superficie de 15.403,20 km², kilómetros cuadrados, equivalentes al 2,0%, del territorio nacional (Biblioteca del congreso nacional).

Las principales características climáticas que presenta la Región Metropolitana corresponden al tipo "mediterráneo", de estación seca larga y con un invierno lluvioso. Las precipitaciones decrecen desde la costa hacia la depresión intermedia, para aumentar nuevamente en la cordillera de los Andes; originándose de esta manera líneas bioclimáticas generales de la región y de la zona central de Chile (BCN).

La presencia de la Cordillera de la Costa y el alejamiento del mar son los principales factores que producen las características de continentalidad del clima de la región de Santiago. En esta región se distinguen dos tipos de climas templado de tipo mediterráneo: con estación seca prolongada y frío de alturas en la Cordillera de los Andes (BCN).

El paisaje vegetal de la Región Metropolitana se caracteriza por ser predominantemente de cordillera, aunque en los valles y cuencas se desarrolla la estepa de *Acacia caven*. Debido al alto grado de población que presenta la región el paisaje se ha visto alterado, disminuyendo notablemente la vegetación natural permaneciendo sólo en las laderas y faldeos cordilleranos. La agricultura y las plantaciones forestales de especies exóticas como eucalipto, álamos y pino han transformado el paisaje agrícola de la región. Sobre los 500 metros de altura se encuentran bosques esclerófilos característicos por su follaje duro y siempre verde que necesita una mayor precipitación (entre 400 y 1.000 mm) para desarrollarse. (BCN).

La comuna Buin se ubica en el centro de la provincia Maipo, la cual a su vez se encuentra en la zona sur de la Región Metropolitana de Santiago. Por la posición de la comuna dentro de la provincia, limita por sus puntos cardinales, al sur con la comuna Paine. Al norte con la comuna San Bernardo.

Ambas comunas se encuentran circunscrita dentro de la misma provincia. Por el punto Este limita con una de las comunas pertenecientes a la provincia de Cordillera, específicamente con la comuna Pirque y por el Oeste limita con la comuna Isla de Maipo, la cual pertenece a la provincia Talagante (enlace <https://conociendochile.com/c-region-metropolitana-de-santiago/buin/>).

Figura 1. Región Metropolitana.



Fuente: Conociendo Chile

(enlace <https://conociendochile.com/wp-content/uploads/2021/07/mapa-de-la-region-metropolitana-de-santiago-chile.jpg>).

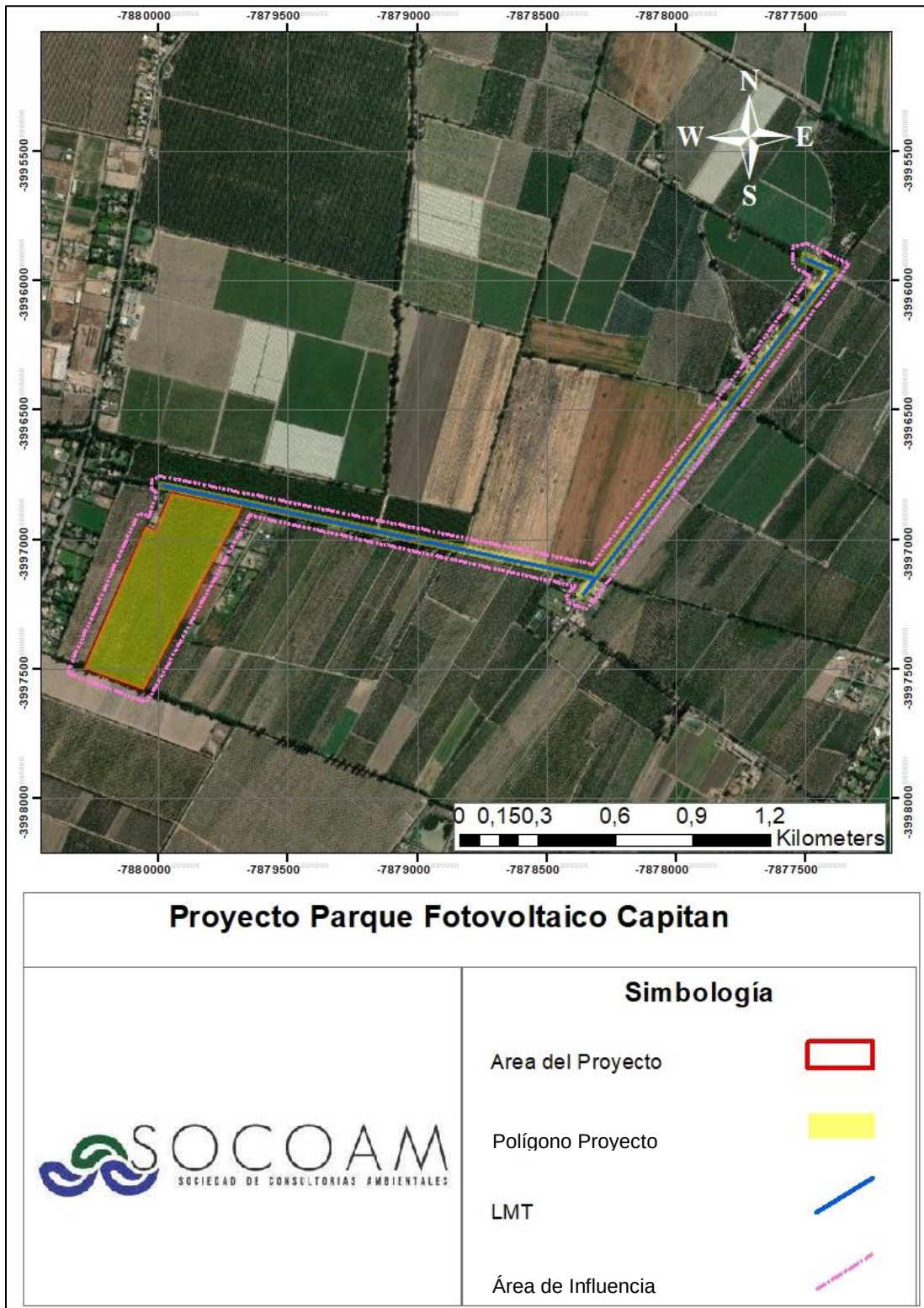
Figura 2. Comuna de Buin.



Fuente: Conociendo Chile

(enlace <https://conociendochile.com/c-region-metropolitana-de-santiago/buin/>).

Figura 3. Área de Influencia Proyecto Parque Fotovoltaico El Capitán.



Elaboración propia

5. Resultados

5.1 Análisis de Especies Potenciales

Previo a la campaña en terreno, se realizó una revisión bibliográfica de las especies potenciales a ser registradas en el AI. Dicha revisión fue enfocada al sector de interés (Región Metropolitana), realizando un filtro de búsqueda en los trabajos previos de SEREMI, Ministerio del medioambiente 2014. "Estrategia regional para la conservación de la biodiversidad en la región metropolitana de Santiago (Véase en Tabla 5 y 6).

5.2 Especies vegetacionales geófitas en Chile

Las plantas "geófitas" o "bulbosas" son aquellas que poseen estructuras vegetativas subterráneas especializadas que les permiten sobrevivir en épocas adversas. Estas plantas pertenecen a las más diversas familias dentro de las monocotiledóneas y dicotiledóneas (F. Schiappacasse y et. al, 2003).

Tales plantas están adaptadas a ciclos climáticos y sus zonas de origen están casi en su totalidad comprendidas entre los paralelos 23° y 45° de latitud norte y sur. Chile es el país que presenta mayor diversidad en géneros de geófitas ornamentales después de Sudáfrica (F. Schiappacasse y et. al, 2003). Existen más de 40 géneros de plantas geófitas, que agrupan a 180 especies monocotiledóneas, las cuales se concentran en la zona central de Chile (C. Rivas, 2016).

Las estructuras vegetativas subterráneas que poseen son llamados "bulbos". Sin embargo, bajo esa denominación se incluyen bulbos y otras estructuras, tales como rizoma, raíces tuberculosas e hipocótilo engrosado, por lo que las plantas bulbosas son las que poseen bulbos u otras de las estructuras mencionadas (F. Schiappacasse y et. al, 2003). Existen diversos tipos de bulbos, entre los cuales se encuentran los bulbos tunicados o laminados, que tienen escamas exteriores secas y membranosas, esta túnica protege a los bulbos contra golpes y lesiones, las escamas se encuentran en capas continuas, concéntricas o láminas, de manera que la estructura es más o menos sólida (Hartmann y Kester, 1997). Además, existen los bulbos no tunicados o bulbos escamosos, los cuales poseen hojas transformadas, denominadas escamas, que protegen la yema central. En este caso el bulbo se dice desnudo ya que no está protegido (Boutherin y Bron, 1989).

Tabla 1. Fichas de especies según el estudio de "Propagación de Bulbosas Chilenas Ornamentales"

Especies bulbosas Chilenas Ornamentales
<i>Alstroemeria pseudospathulata</i>
<i>Bomarea salsilla</i>
<i>Calydorea xiphioides</i>
<i>Conanthera bifolia</i>
<i>Herbertia lahue</i>
<i>Leucocoryne coquimbensis</i>
<i>Leucocoryne ixiooides</i>

Especies bulbosas Chilenas Ornamentales
<i>Leucocoryne purpurea</i>
<i>Libertia sessiliflora</i>
<i>Pasithea caerulea</i>
<i>Phycella australis</i>
<i>Placea arzae</i>
<i>Rhodophiala bagnoldii</i>
<i>Rhodophiala montana</i>
<i>Rhodophiala phyceioides</i>
<i>Rhodophiala rhodolirion</i>
<i>Rhodophiala splendens</i>
<i>Tecophllaeavioliflora</i>
<i>Tropaeolum polyphyllum</i>

Elaboración propia.

5.3 Definición de ambiente de flora y vegetación

Se realizó, con anterioridad, un análisis georreferencial del terreno, a través del programa Google Earth, para determinar las zonas donde se podrían visualizar especies de flora y vegetación en el AI.

5.3.1. Flora y vegetación Zona Centro

La flora en Chile se concentra principalmente en la zona centro sur, que abarca desde de la Región de Coquimbo hasta la Región de los Lagos. Al norte y sur de esta área, la abundancia y riqueza de especies va disminuyendo a medida que el clima se vuelve más seco, húmedo o frío (Guía flora y fauna, 2016).

En la Zona Central, entre las regiones de Coquimbo y Bio Bio (IV a VIII), el mejoramiento del régimen hídrico ya hace posible la aparición de diversas formaciones boscosas, dando lugar, a la existencia del bosque esclerófilo, que se caracteriza por la presencia de árboles y arbustos con hojas duras y coriáceas. El bosque esclerófilo corresponde a un bosque heterogéneo en cuanto a su composición florística y también en cuanto a su ubicación latitudinal y altitudinal (SAG, 2014).

El bosque caducifolio también está presente en la Zona Central y se caracteriza por la presencia de especies caducas del género *Nothofagus*, como por ejemplo *Nothofagus macrocarpa* (roble de Santiago), *Nothofagus glauca* (hualo), *Nothofagus obliqua* (roble) y *Nothofagus alpina* (raulí). La presencia de estas especies depende del lugar geográfico (SAG, 2014).

Las formaciones relictuales corresponden a un tipo de vegetación que es muy distinta a la de su entorno y que gracias a condiciones microclimáticas han podido persistir a través del tiempo. Por ejemplo, cabe destacar la presencia de los bosques relictos de Fray Jorge y Santa Inés, que se ubican en las altas cumbres de la cordillera de la Costa y que, gracias a la existencia constante de neblinas costeras, que aportan humedad, han podido persistir a través de los miles de años.

Estas comunidades conservan especies que son típicas de los bosques del sur de Chile, como, por ejemplo: *Aextoxicon punctatum* (olivillo) y *Rhaphithamnus spinosus* (arrayán macho). Por esta razón, estos bosques son de gran interés biogeográfico, importantes de conservar (SAG, 2014).

5.3.2. Terreno del AI Proyecto Fotovoltaico El Capitán

En relación con el terreno, en la campaña realizada el día 19 de noviembre año 2022 en el área de influencia (AI), se realizó el recorrido en forma pedestre del polígono y línea de media tensión (LMT) para evaluar las características físicas del terreno, buscar y registrar flora y vegetación en el área de estudio.

En el área del polígono, donde se emplazarán las obras del Parque Fotovoltaico Capitán, correspondía a un asentamiento agrícola, el cual contenía cultivos de nogales (*Juglans regia*) cubriendo toda su extensión. En la actualidad (campaña 19 de noviembre año 2022), debido al trabajo de tala y recolección de ramas y troncos, solo se observaron algunos rebrotes de nogales por la existencia de troncos con raíces principales que permanecieron en el lugar. Además, del registro de estos ejemplares en la zona central del polígono, se observó gran riqueza de especies herbáceas, debido a que no se han realizado trabajos de desmalezado en el predio. Cabe mencionar que, es un terreno de constante perturbación antropológica, donde durante el año se realizan manejos de desmalezado para mantener despejado el terreno y los antiguos canales de regadío que hoy en día se encuentran en desuso.

Por otra parte, el área perimetral del polígono es donde se encuentra la mayor riqueza de especies vegetacionales (arbóreas y arbustivas), en su mayoría de tipo ornamental, utilizados para separar los terrenos continuos de otros propietarios.

La zona central del polígono es un terreno llano, pero la obstrucción de las rutas de acceso por ramas y troncos de los nogales talados (véase en: Fotografías en ANEXO). en el área dificultaron el recorrido pedestre, por ende, se logró recorrer el polígono por 3 rutas de fácil acceso (véase en figura 4) y no en su totalidad.

Con respecto a la línea de media tensión, esta se encuentra en vía pública asfaltada, camino rural de tierra junto a un predio agrícola y en zonas urbanas privadas. En esta zona, se pudo realizar registro de gran variedad de especies arbóreas, arbustivas y herbáceas, abarcando distintas riquezas de especies vegetacionales registradas y mencionadas en el siguiente estudio.

Figura 4. Transectas delimitadas para las rutas de fácil acceso al centro del polígono.

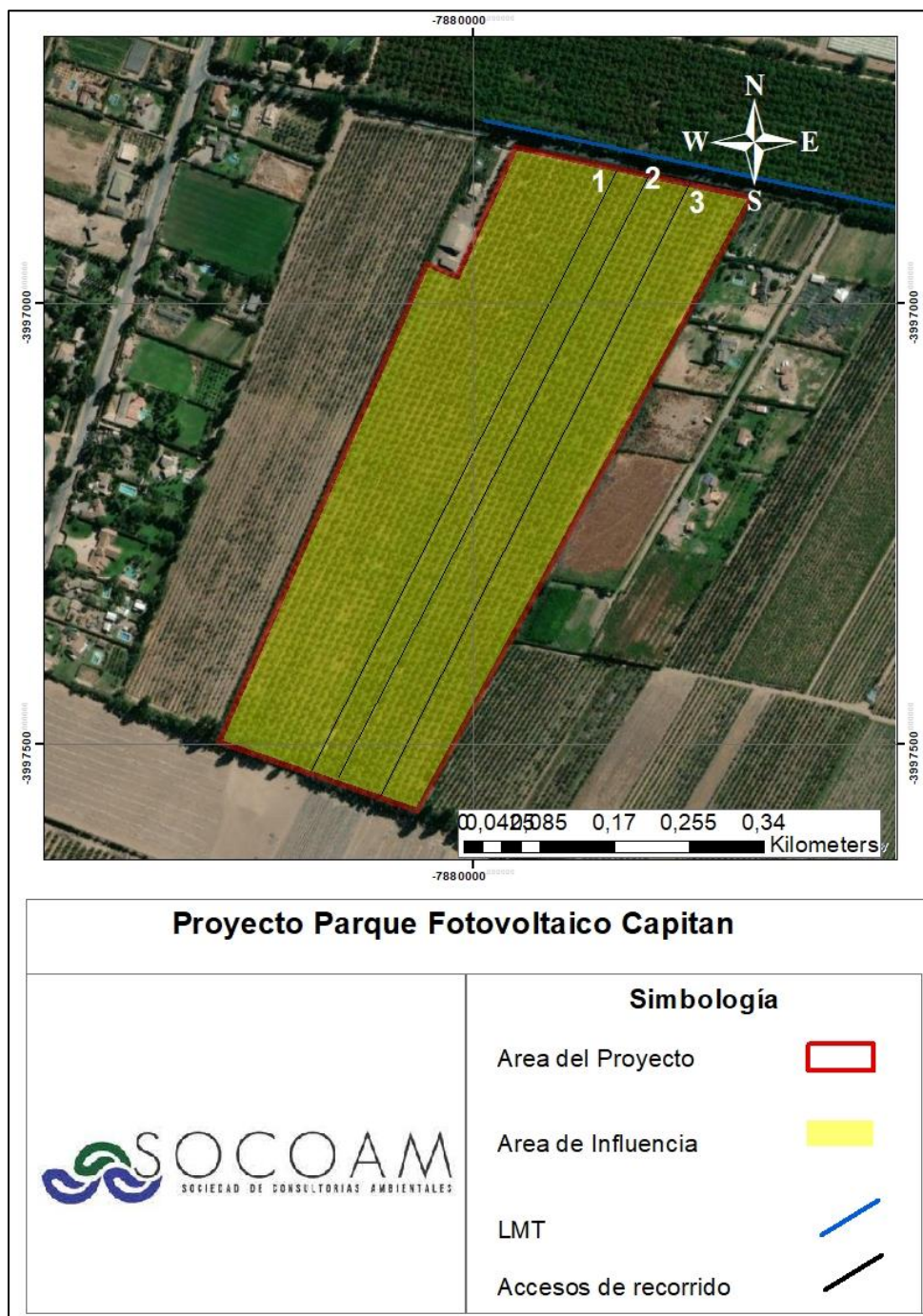
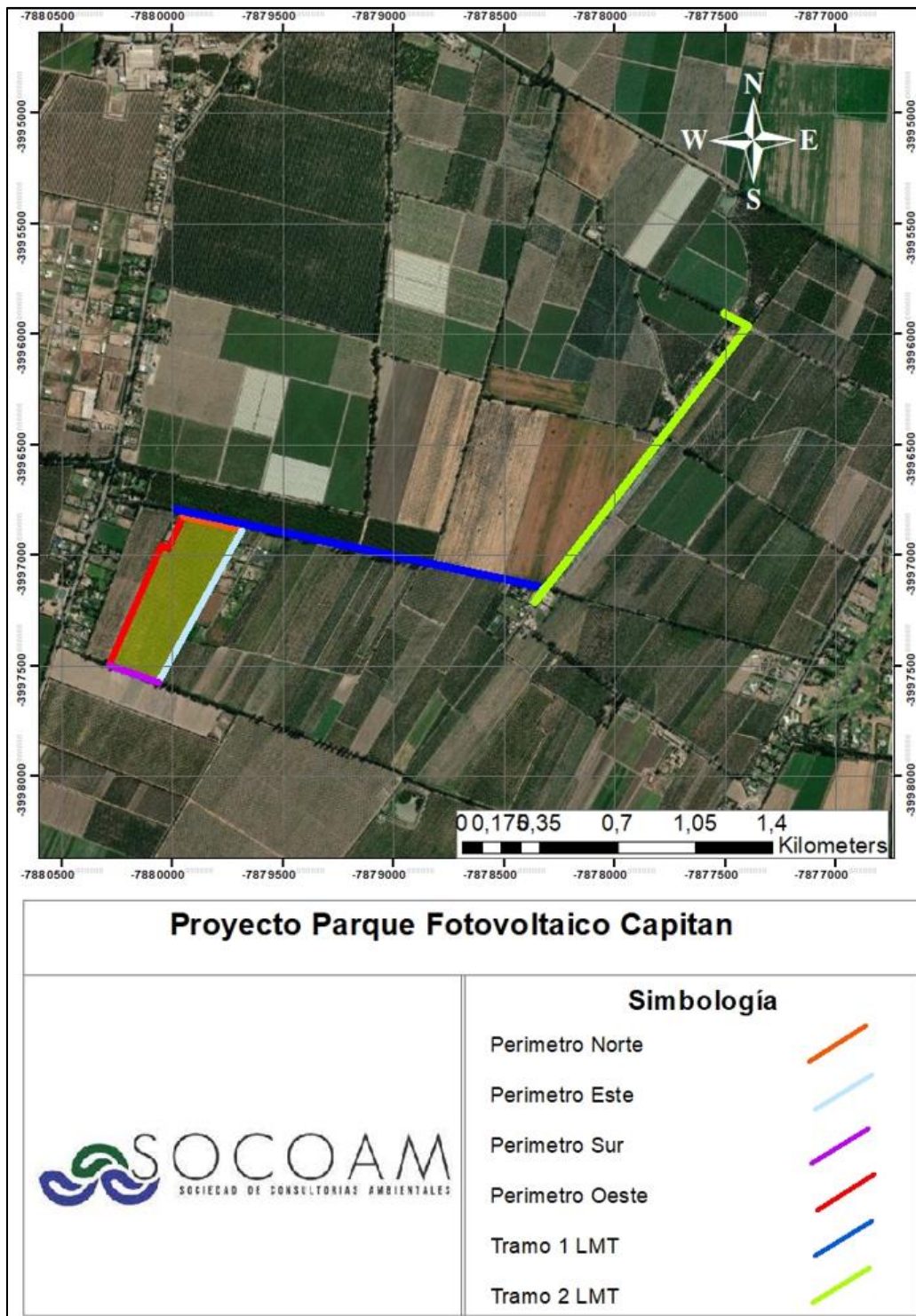


Tabla 2. Coordenadas de rutas de fácil acceso al centro del polígono del AI.

Accesos	UTM E	UTM N	UTM E	UTM N	Huso
1	334616.75	6262832.93	334338.25	6262263.36	19
2	334647.04	6262829.13	334363.51	6262257.66	19
3	334685.18	6262821.77	334404.69	6262241.25	19

Figura 5. Áreas delimitadas del perímetro del polígono y LMT del área de influencia (AI).



Se delimito en forma segmentada, demostrativamente, el perímetro del área de influencia para indicar las especies arbóreas, arbustivas y herbáceas con mayor abundancia registradas en la zona del polígono y LTE.

En el perímetro de la zona norte (color naranja), se registraron como especies más abundantes tales como: Espinos de fuego (*Pyracantha coccinea*) usado como cerco vivo, algunos ejemplares de Falsa acacia (*Robinia pseudoacacia*), además de especies arbóreas frutales como olivo (*Olea europaea*), membrillos (*Cydonia oblonga*), nogal (*Juglans regia*) y plántulas de álamo blanco (*Populus alba*). Dentro de las especies herbáceas logramos observar hierba del golpe (*Oenothera rosea*), vira vira (*Gnaphalium viravira*), yuyo (*Brassica rapa*), malva (*Malva nicaeensis*), pasto pelillo (*Vulpia bromoides*), chépica (*Agrostis capillaris*) y ballica (*Lolium perenne*).

Perímetro de la zona Este (color celeste), está conformado prácticamente por espinillos (*Acacia Karroo*) y cipres (*Cupressus macrocarpa*). Tienen la funcionalidad de cerca perimetral (cerco vivo) para separar el terreno que se encuentra adjunto. Las ramas taladas de los espinillos se agrupan cercano al perímetro y son aprovechadas como refugio por las especies de reptiles registradas en el sector. Dentro de las especies herbáceas más abundantes observadas en este sector tenemos a: ballica (*Lolium perenne*), yuyo (*Brassica rapa*) y lengua de gato (*Galium aparine*).

Perímetro Oeste (Color rojo), área conformada en su mayoría por especies de espinillos (*Acacia Karroo*). Las especies herbáceas que abundan son: galega (*Galega officinalis*), yuyo (*Brassica rapa*), ñilhue (*Lactuca serriola*), ballica (*Lolium perenne*), y chépica (*Agrostis capillaris*).

En el perímetro Sur (color lila), está conformada por poseer una mayor riqueza de especies arbóreas, muchas de ellas, el brote de sus raíces se encontraba del otro lado del perímetro, junto a la cerca perimetral sobresaliendo hacia el perímetro del polígono del AI. Las especies arbóreas registradas fueron: Maitén (*Maytenus boaria*) y parra (*Vitis vinifera*). Arbustiva tenemos a la zarzamora (*Rubus ulmifolius*) y junto a abundantes de especies herbáceas como el abrojo europeo (*Helminthotheca echinoides*), ballica (*Lolium perenne*), llantén mayor (*Plantago major*), cortadera (*Cyperus eragrostis*), cola de zorro (*Cynosurus echinatus*), pasto pelillo (*Vulpia bromoides*), lengua de gato (*Galium aparine*), y galega (*Galega officinalis*).

En el sector de la línea de media tensión, ruta asfaltada (color azul), abundancia de especies arbóreas de álamo negro (*Populus nigra*), álamo blanco (*Populus alba*), maqui (*Aristotelia chilensis*), miosporo (*Myoporum laetum*), quillay (*Quillaja saponaria*) y olmo (*Ulmus minor*). Abundan arbustos de zarzamora (*Rubus ulmifolius*), y herbáceas como chépica (*Agrostis capillaris*), ballica (*Lolium perenne*), topinambur (*Helianthus tuberosum*), cola de caballo (*Equisetum pyramidale*), hierba limpia de plata (*Equisetum bogotense*), cebadilla (*Hordeum murinum*), lengua de gato (*Galium aparine*), vinagrillo (*Rumex acetosella*) y romasa (*Rumex longifolius*). Cabe indicar que las especies arbóreas identificadas no presentan estado de conservación y no constituyen una formación de bosque.

En la línea de media tensión, sector ruta camino de tierra (color verde), zona abundante en arboles de quillay (*Quillaja saponaria*), olmo (*Ulmus minor*), con especies solitarias de cedro (*Cedrus atlantica*), liquidámbar (*Liquidambar styraciflua*) y sauce llorón (*Salix babylonica*). Con especie arbustiva de zarzamoras (*Rubus ulmifolius*) y herbáceas de chépica (*Agrostis capillaris*), pasto pelillo (*Vulpia bromoides*) y cebadilla (*Hordeum murinum*).

En toda el área perimetral, las especies arbóreas se encontraban acompañadas de una gran riqueza de especies herbáceas, que fueron identificadas y registradas (véase en tabla 3 y 4) en la presente línea de base.

5.5 Registro de especies de flora y vegetación realizadas en la campaña en terreno (19 de noviembre año 2022).

En la campaña en terreno se pudo registrar en el polígono del AI 64 especies vegetativas, de las cuales 45 son de habito herbáceo, 5 arbustivas y 12 arbóreas. Con respecto a la línea de transmisión eléctrica, se registraron 75 especies, se observaron 47 de habito herbáceo, 10 arbustivas y 18 arbóreas.

Para la determinación taxonómica de cada flor y vegetación se utilizó la base de datos del Inventario Nacional de Especies Silvestres de Chile (<http://especies.mma.gob.cl>), el libro MHT del MINSAL (<https://www.minsal.cl/mht>) y los Apuntes de Botánica Aplicada (A. Faúndez, 2017).

Tabla 3. Especies de flora y vegetación (arbórea, arbustiva y herbácea) registradas en el polígono donde se emplazarán las obras del Parque Fotovoltaico Capitán.

Nombre científico	Nombre común	Origen	Estado de conservación	Hábito
<i>Lactuca serriola</i>	Ñilhue	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Introducido	Sin clasificar	Arbustivo
<i>Galega officinalis</i>	Galega	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rabanito silvestre	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Brassica rapa</i>	Yuyo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Chenopodium album</i>	Cenizo o Quinoa blanca	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Plantago major</i>	Llantén mayor	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Gnaphalium viravira</i>	Vira vira	Nativo	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Gnaphalium cheiranthifolium</i>	Vira vira	Nativo	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardo negro	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo

Nombre científico	Nombre común	Origen	Estado de conservación	Hábito
<i>Helminthotheca echinoides</i>	Abrojo europeo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Triticum aestivum</i>	Trigo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Cydonia oblonga</i>	Membrillo	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria silvestre	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Rumex crispus</i>	Romaza	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Phragmites australis</i>	Carrizo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Nativo	Sin clasificar	Arbustivo
<i>Cynosurus echinatus</i>	Cola de zorro	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Cyperus eragrostis</i>	Cortadera	Nativo	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Polygonum aviculare</i>	Sanguinaria	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Vulpia bromoides</i>	Pasto sedilla	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Juglans regia</i>	Nogal	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Populus alba</i>	Álamo blanco	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Pyracantha coccinea</i>	Espino de fuego	Introducido	Sin clasificar	Arbustivo
<i>Prunus persica</i>	Durazno	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Olea europaea</i>	Olivo	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Acacia capensis</i> o <i>Acacia Karro</i>	Espino	Introducida	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Papaver somniferum</i>	Amapola	Introducida	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Cupressus macrocarpa</i>	Ciprés	Introducida	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Urtica dioica</i>	Ortiga	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Medicago sativa</i>	Alfalfa	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Endémico	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Calendula officinalis</i>	Caléndula	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Oenothera rosea</i>	Hierba del golpe	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Euphorbia helioscopia</i>	Pichoga	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Euphorbia peplus</i>	Pichoga	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Lolium perenne</i>	Ballica inglesa o perenne	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Galium aparine</i>	Lengua de gato	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Senecio sylvaticus</i>	Senecio	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Rapistrum rugosum</i>	Mostacilla	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Conyza bonariensis</i>	Hierba carnífera	Nativo	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Vicia sativa</i>	Arveja	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Nativo	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Baccharis salicifolia</i>	Chilca	Nativo	Sin clasificar	Arbustivo
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bolsa de pastor	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo

Nombre científico	Nombre común	Origen	Estado de conservación	Hábito
<i>Anagallis arvense</i>	Pimpinela	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Erodium moschatum</i>	Alfilerillo	Nativo	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Lagurus ovatus</i>	Cola de conejo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Stipa caudata</i>	Paja vizcachera	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Poa annua</i>	Piojillo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Dactylis glomerata</i>	Pasto ovillo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Vulpia bromoides</i>	Pasto pelillo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Malva nicaeensis</i>	Malva	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrún	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Vitis vinífera</i>	Parra	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Nativo	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Sisymbrium officinale</i>	Mostaza	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Equisetum pyramidale</i>	Cola de caballo	Endémico	Sin clasificar	Arbustivo

Tabla 4. Especies de flora y vegetación (arbórea, arbustiva y herbácea) registradas en la línea de media tensión (LMT) donde se emplazarán las obras del Parque Fotovoltaico Capitán.

Nombre científico	Nombre común	Origen	Estado de conservación	Habito
<i>Cydonia oblonga</i>	Membrillo	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Prunus domestica</i>	Ciruelo	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Introducido	Sin clasificar	Arbustivo
<i>Populus nigra</i>	Álamo negro	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Fumaria capreolata</i>	Fumaria	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Avena fatua</i>	Avenilla	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Hordeum murinum</i>	Cebadilla o flechilla	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Lolium perenne</i>	Ballica inglesa o perenne	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Agrostis capillaris</i>	Chépica	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Brassica rapa</i>	Yuyo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de León	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rabanito silvestre	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Medicago lupulina</i>	Lupulina	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Cynosurus echinatus</i>	Cola de zorro	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Galega officinalis</i>	Galega	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Conium maculatum</i>	Cicutu	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Gnaphalium viravira</i>	Vira vira	Nativo	Sin clasificar	Herbáceo

Nombre científico	Nombre común	Origen	Estado de conservación	Habito
<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria silvestre	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Helminthotheca echinoides</i>	Abrojo europeo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Chenopodium album</i>	Cenizo o Quinoa blanca	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Urtica dioica</i>	Ortiga	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Papaver somniferum</i>	Amapola	Introducida	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardo negro	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Acacia caven</i>	Espino	Nativo	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Ulmus minor</i>	Olmo	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Lactuca serriola</i>	Ñilhue	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Cyperus eragrostis</i>	Cortadera	Nativo	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Vitis vinifera</i>	Parra	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Populus alba</i>	Álamo blanco	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Malva nicaeensis</i>	Malva	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Parietaria judaica</i>	Hierba de los muros	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Foeniculum vulgare</i>	Hinojo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Equisetum pyramidale</i>	Cola de caballo	Endémico	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Equisetum bogotense</i>	Hierba limpia plata	Nativo	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Gnaphalium cheiranthifolium</i>	Vira vira	Nativo	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Juglans regia</i>	Nogal	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Nativo	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Medicago sativa</i>	Alfalfa	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Endémico	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Triticum aestivum</i>	Trigo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Phoenix canariensis</i>	Palma canaria	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Pyracantha coccinea</i>	Espino de fuego	Introducido	Sin clasificar	Arbustivo
<i>Acacia capensis</i>	Espino	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Hydrangea macrophylla</i>	Hortensia	Introducido	Sin clasificar	Arbustivo
<i>Rosa chinensis</i>	Rosa china	Introducido	Sin clasificar	Arbustivo
<i>Zantedeschia aethiopica</i>	Cala	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Prunus cerasifera</i>	Ciruelo rojo	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Cynodon dactylon</i>	Bermuditas	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Erodium moschatum</i>	Alfilerillo	Nativo	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Nativo	Sin clasificar	Arbustivo
<i>Leontodon saxatilis</i>	Chinilla	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Galium aparine</i>	Lengua de gato	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo

Nombre científico	Nombre común	Origen	Estado de conservación	Habito
<i>Oenothera rosea</i>	Hierba del golpe	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Myoporum laetum</i>	Miosporo	Introducido	Sin clasificar	Arbustivo
<i>Sorghum halepense</i>	Maicillo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Rumex longifolius</i>	Romasa	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Helianthus tuberosum</i>	Topinambur	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Solanum alphonsei</i>	Solanum	Endémico	Sin clasificar	Arbustivo
<i>Lactuca virosa</i>	Lechuga silvestre	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Amaranthus deflexus</i>	Bledo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Yucca gloriosa</i>	Daga española	Introducido	Sin clasificar	Arbustivo
<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidámbar	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Lygustrum vulgare</i>	Aligustre	Introducido	Sin clasificar	Arbustivo
<i>Bidens pilosa</i>	Cadillo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro del atlas	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Crataegus monogyna</i>	Espino blanco	Introducido	Sin clasificar	Arbustivo
<i>Juglans nigra</i>	Nogal negro	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Avena barbata</i>	Teatina	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Vulpia bromoides</i>	Pasto pelillo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Malva parviflora</i>	Malva	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo

6. Conclusiones

El objetivo general del trabajo realizado fue describir la situación actual de los elementos que constituyen el componente flora y vegetación presente en el AI del Proyecto Parque Fotovoltaico Capitán. En relación con los resultados presentados, podemos decir que se dio cumplimiento a los objetivos específicos planteados.

Los tipos de vegetación presente en el AI, está constituida por especies silvestres y ornamentales, que en su mayoría son de origen Exótico. Las especies vegetales registradas que pertenecen a origen nativo fueron 12, de las cuales tenemos a: Vira Vira (*Gnaphalium viravira*), Vira Vira (*Gnaphalium cheiranthifolium*), palqui (*Cestrum parqui*), cortadera (*Cyperus eragrostis*), hierba carnífera (*Conyza bonariensis*), Maitén (*Maytenus boaria*), chilca (*Baccharis salicifolia*), alfilerillo (*Erodium moschatum*) y maqui (*Aristotelia chilensis*), espino (*Acacia caven*) y hierba limpia plata (*Equisetum bogotense*).

La riqueza identificada en el AI del Proyecto se pudo registrar que en el polígono existe un total de 64 especies vegetativas, de las cuales 45 son de hábito herbáceo, 5 arbustivas y 12 arbóreas. Con respecto a la línea de transmisión eléctrica, se registraron 75 especies, se observaron 47 de hábito herbáceo, 10 arbustivas y 18 arbóreas (véase en tabla 3 y 4). La riqueza de toda el área de influencia (polígono y LTE) posee un total de 101 especies vegetativas, de las cuales 12 pertenecen a especies arbustivas, 22 arbóreas y 67 especies herbáceas.

La mayoría de los árboles y arbustos registrados en el perímetro del terreno son especies de tipo ornamental, cumplen una función estética y estructural en el terreno, actuando como cercado perimetral vivo.

Las especies herbáceas que pertenecen al polígono, tanto en el perímetro como en el centro de este, se encuentran expuestas a trabajos de desmalezados que realizan cada cierto periodo de tiempo (semestral) en el predio. El trabajo de desmalezado tiene la finalidad de despeje visual y limpieza de los cursos de agua que se utilizan como canales de regadío, que en esta ocasión se encontraban inactivos por la disminución (casi ausencia) de cultivos de nogales.

Dentro de las especies herbáceas, se priorizo la búsqueda y registro de especies vegetacionales geófitas que pudieran estar presentes en el AI. Durante la campaña en terreno, se logró registrar un total de 19 especies, tales como: Rabanito silvestre (*Raphanus raphanistrum*), cicuta (*Conium maculatum*), Vinagrillo (*Rumex acetosella*), yuyo (*Brassica rapa*), correhuela (*Convolvulus arvensis*), achicoria silvestre (*Cichorium intybus*), carrizo (*Phragmites australis*), cortadera (*Cyperus eragrostis*), amapola (*Papaver somniferum*), ortiga (*Urtica dioica*), zanahoria silvestre (*Daucus carota*), pasto ovillo (*Dactylis glomerata*), hinojo (*Foeniculum vulgare*), hierba limpia plata (*Equisetum bogotense*), cala (*Zantedeschia aethiopica*), bermuditas (*Cynodon dactylon*), maicillo (*Sorghum halepense*), topinambur (*Helianthus tuberosum*) y bleado (*Amaranthus deflexus*).

Existe un grupo mayoritario de geófitas, de las cuales, son consideradas malezas agresivas, invasoras y perjudiciales para otras especies vegetacionales en crecimiento. Dentro de las especies perjudiciales que se registró en el AI encontramos a correhuela (*Convolvulus arvensis*), esta especie compite con especies nativas y posee compuestos alelopáticos que inhiben la germinación de semillas de otras especies, volviéndola altamente invasora con presencia en todo el territorio nacional. Por estas razones, el desmalezado de estas especies es de importancia para el agricultor.

De las especies mencionadas anteriormente, ninguna tiene finalidad como especie ornamental. Las especies que se encuentran en el área del polígono (centro o área del perímetro) lograron su desarrollo debido a las condiciones favorables que presento el terreno y al no realizar trabajo de desmalezado periódico.

Cabe mencionar, que las especies vegetacionales geófitas registradas en el AI no cuentan con clasificación en el Inventario Nacional de Especies de Chile (<http://especies.mma.gob.cl/CNMWeb/Web/WebCiudadana/Default.aspx>), por ende, se permite el trabajo de desmalezado para evitar que sigan invadiendo, en mayor medida, el terreno y canales de regadíos del predio.

Conforme a la información registrada y analizada para la elaboración de la presente línea de base, se puede concluir que no tiene un impacto significativo en el componente flora y vegetación, ya que:

- La mayor riqueza de la vegetación arbórea y arbustiva del AI se encuentra en el perímetro del polígono y LMT.
- La mayoría de las especies herbáceas registradas son consideradas malezas, que, en el área del polígono, cada cierto periodo de tiempo son desmalezadas por los operarios del predio.
- Por último, en el registro de especies vegetacionales del área de influencia donde se emplazarán las obras del Proyecto Parque Fotovoltaico Capitán, no existe ninguna especie en peligro según el reglamento de clasificación de especies.

7. Anexos

7.1 Tablas de Flora y vegetación potencial registrada en la Región Metropolitana.

Tabla 5. Lista de especies de flora que se distribuyen en la RMS y que han sido incluidas en los procesos de clasificación de especies según estado de conservación. SNC = sin nombre común

Nombre científico	Nombre común	Categoría de conservación
<i>Adesmia resinosa</i> *	Paramela de Tiltill	En Peligro (EN)
<i>Alstroemeria diluta</i>	Alstroemeria	En Peligro (EN) (var. Diluta) y Preocupación Menor (LC) (var. chrysanta)
<i>Alstroemeria garaventa</i> *	Alstroemeria	En Peligro (EN)
<i>Alstroemeria umbellata</i>	Alstroemeria	Vulnerable (VU)
<i>Alstroemeria zoellneri</i> *	Alstroemeria	Vulnerable (VU)
<i>Austrocactus spiniflorus</i> **	Espinifloro	En Peligro (EN) - Rara (R)
<i>Austrocedrus chilensis</i>	Ciprés de la cordillera	Casi Amenazada (NT)
<i>Avellanita bustillosii</i>	Avellanita	En Peligro (EN) - Rara (R)
<i>Beilschmiedia berteriana</i> *	Belloto del sur	En Peligro (EN)
<i>Beilschmiedia miersii</i> *	Belloto del norte	Vulnerable (VU)
<i>Calydorea xiphioides</i> *	SNC	Vulnerable (VU) – Rara (R)
<i>Chloraea prodigiosa</i> *	SNC	En Peligro (EN)
<i>Citronella mucronata</i> *	Huillipatagua	Casi Amenazada (NT)
<i>Equisetum giganteum</i>	Cola de caballo	Preocupación Menor (LC)
<i>Erioseyde aurata</i> *	SNC	Vulnerable (VU)
<i>Erioseyde curvispina</i>	SNC	Preocupación Menor (LC)
<i>Erioseyde subgibbosa</i>	SNC	Preocupación Menor (LC)
<i>Galium leptum</i> *	SNC	En Peligro (EN)
<i>Jubaea chilensis</i>	Palma chilena	Vulnerable (VU)
<i>Kageneckia angustifolia</i> *	Frangel	Casi Amenazada (NT)
<i>Krameria cistoidea</i> *	Pacul	Preocupación Menor (LC)
<i>Laretia acaulis</i>	Llaretilla	Preocupación Menor (LC)
<i>Maihueniopsis ovata</i>	SNC	Casi Amenazada (NT)
<i>Maytenus chubutensis</i>	Maitén del Chubut	Preocupación Menor (LC)
<i>Myrceugenia colchaguensis</i> *	Arrayán de Colchagua	En Peligro (EN)
<i>Myrceugenia correifolia</i> *	Petrillo	Preocupación Menor (LC)
<i>Persea lingue</i>	Lingue	Vulnerable (VU)
<i>Placea davidii</i> *	SNC	Vulnerable (VU)
<i>Porlieria chilensis</i> *	Guayacán	Vulnerable (VU)
<i>Prosopis alpataco</i>	Alpataco	Vulnerable (VU)
<i>Prosopis chilensis</i> *	Algarrobo	Vulnerable (VU)
<i>Puya chilensis</i> *	SNC	Preocupación Menor (LC)
<i>Rhodophiala tiltillensis</i> **	SNC	En Peligro (EN)
<i>Solaria miersioides</i>	SNC	Casi Amenazada (NT)
<i>Speea humilis</i> *	SNC	Casi Amenazada (NT)
<i>Tecophilea cyanocrocus</i> **	Azulillo	En Peligro (EN) - Rara (R)
<i>Trichocereus chiloensis</i> *	SNC	Casi Amenazada (NT)
<i>Tristagma graminifolium</i> *	SNC	Vulnerable (VU)

Tabla 6. Lista de especies de helechos que tienen distribución en la Región Metropolitana de Santiago, en condición de amenazadas o casi amenazadas o endémicas y que han sido incluidas en los procesos de clasificación de especies según estado de conservación por el Ministerio de Medio Ambiente (MMA, 2013). SNC = sin nombre común

Nombre científico	Nombre común	Categoría de conservación
<i>Adiantum chilense</i>	Palito negro, doradilla	Preocupación Menor (LC)
<i>Adiantum gertrudis</i>	Palito negro	Vulnerable (VU)
<i>Adiantum pearcei</i> *	Palito negro	En Peligro Crítico (CR)
<i>Asplenium dareoides</i>	SNC	Preocupación Menor (LC)
<i>Blechnum chilense</i>	Costilla de vaca, Quiquil	Preocupación Menor (LC)
<i>Blechnum hastatum</i>	SNC	Preocupación Menor (LC)
<i>Cryptogramma fumariifolia</i>	SNC	Preocupación Menor (LC)
<i>Cystopteris fragilis</i>	SNC	Preocupación Menor (LC)
<i>Dennstaedtia glauca</i>	SNC	Vulnerable (VU)
<i>Grammitis poeppigiana</i>	SNC	Preocupación Menor (LC)
<i>Hypolepis poeppigii</i>	SNC	Preocupación Menor (LC)
<i>Ophioglossum lusitanicum</i>	SNC	Casi Amenazada (NT)
<i>Pilularia americana</i>	SNC	Preocupación Menor (LC)
<i>Pleopeltis macrocarpa</i>	SNC	Insuficientemente Conocida (IC)
<i>Pteris chilensis</i> *	SNC	Preocupación Menor (LC)

Fuente: Seremi, Ministerio del medio ambiente, 2014.

"Estrategia regional para la conservación de la biodiversidad"

7.2 Fotografías zona central polígono.

Fotografía 1: Vista zona centro el polígono



Fotografía 2: Vista del perímetro Norte y zona centro el polígono.



Fotografía 3: Vista hacia perímetro sur y zona centro del polígono.



Referencias Bibliográficas

- A. Faúndez, L. Faúndez y R. Flores, 2017. Apunte de botánica aplicada. Facultad de Ciencias Agronómicas. Universidad de Chile. Santiago de Chile.
- A. Hoffmann J. 2020. Flora Silvestre de Chile zona central.
- A. Hernandez, 2014. Características de vertisoles en áreas periféricas de La Habana. Enlace: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0258-59362014000400009.
- Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. CONAF. Santiago de Chile.
- CIREN, 2010. Determinación de la erosión actual y potencial de los suelos de Chile. <https://research.csiro.au/gestionrapel/wp-content/uploads/sites/79/2016/11/Determinaci%C3%B3n-de-la-erosi%C3%B3n-actual-y-potencial-de-los-suelos-de-Chile-Regi%C3%B3n-OHiggins-2010.pdf>.
- Clima y vegetación Región Metropolitana de Santiago, Chile Nuestro País (<https://www.bcn.cl/siit/nuestropais/region13/clima.htm>).
- Chileflora, <http://www.chileflora.com/Shome.htm>.
- Guía flora y fauna, 2016. Parque Cordillera. Educación Ambiental. <https://fundacioncosmos.cl/sitio2016/wpcontent/uploads/2017/01/GUIA-Flora-y-Fauna.pdf>.
- Conociendo Chile. Enlace <https://conociendochile.com/wp-content/uploads/2021/07/mapa-de-la-region-metropolitana-de-santiago-chile.jpg>) y (enlace <https://conociendochile.com/c-region-metropolitana-de-santiago/buin/>).
- E. Jiménez, 2013. Perfil de suelo del orden Molisol, Estación Experimental. Suelos de Costa Rica. Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria.
- M. Vera, 2015. Guía de Evaluación de Impacto Ambiental. Efectos Adversos sobre Recursos Renovables Naturales. Enlace: https://sea.gob.cl/sites/default/files/imce/archivos/2016/02/08/guia_recursos_naturales.pdf.
- Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Clasificación según estado de conservación. Pág. 4-6. <https://clasificacionespecies.mma.gob.cl/wpcontent/uploads/2019/10/historiadelaClasificaiondeEspecieenChile.pdf>.
- Ministerio del Medio Ambiente (MMA), 2018. Biodiversidad. <https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2019/04/Tomo-I-libro-Biodiversidad-Chile-MMA-web.pdf>.
- Ministerio del Medio Ambiente, 2015. Estrategia regional para la conservación de la biodiversidad.
- P. Riedemann y G. Aldunate, 2001. Flora Nativa de valor ornamental, identificación y propagación, Chile zona centro.
- Biblioteca SAG, Reseña de la vegetación de Chile.

- S. Ibáñez, 2011. Entisol. Producción Vegetal. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural. Universidad Politécnica de Valencia.
- S. Ibáñez, 2011. Inceptisoles. Producción Vegetal. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural. Universidad Politécnica de Valencia.
- SAG, 2014. Reseña de la vegetación de Chile. División de Protección de los Recursos Naturales Renovables.
- SEA, 2017. Guía para la descripción del Área de Influencia. Descripción de los Componentes de Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA.
- SEIA, 2015. Guía para la descripción del Área de influencia; Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA".
- SEREMI, Ministerio del Medio Ambiente, 2015. Estrategia regional para la conservación de la biodiversidad.
- Equipo Proyecto GEF Corredores Biológicos de Montaña y et al, 2021. Estudio florístico y vegetacional en el área del Proyecto GEF Corredores Biológicos de Montaña.